

Guía de Usuario — OptoApp SaaS

Versión 1.2.0 — Mayo 2026 Sistema de Gestión Optométrica

Índice

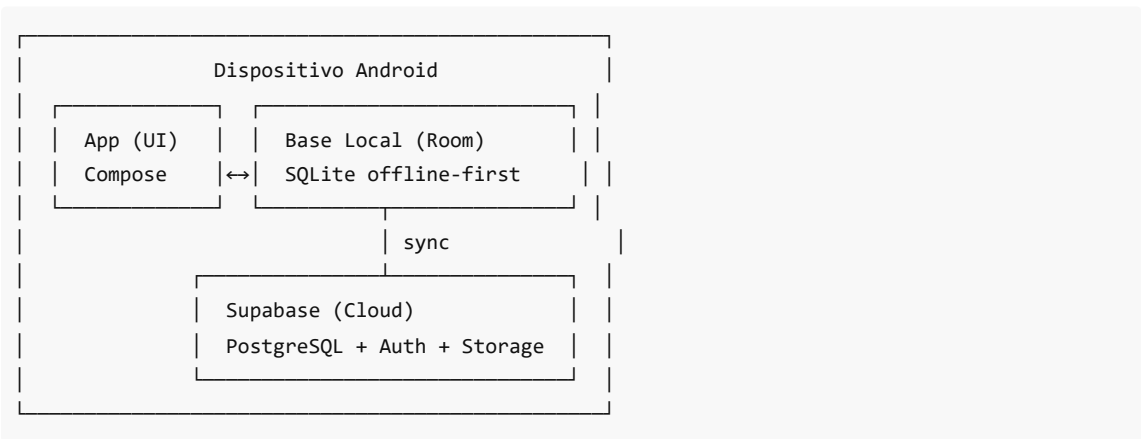
- [1. Introducción](#)
- [2. Primeros Pasos](#)
- [3. Pacientes](#)
- [4. Evaluaciones Optométricas](#)
- [5. Dispensación \(Órdenes de Trabajo\)](#)
- [6. Inventario de Monturas](#)
- [7. Prueba Virtual de Monturas](#)
- [8. Servicios Extras](#)
- [9. Pagos y Caja](#)
- [10. Sincronización y Offline](#)
- [11. Configuración del Sistema](#)
- [12. Roles y Permisos](#)
- [13. Solución de Problemas](#)

1. Introducción

1.1 ¿Qué es OptoApp?

OptoApp es un sistema de gestión optométrica integral diseñado para ópticas y consultorios oftalmológicos. Funciona 100% offline-first: podés trabajar sin conexión a internet y los datos se sincronizan automáticamente cuando haya conexión.

1.2 Arquitectura



1.3 Requisitos del Sistema

- **Android:** 7.0 (API 24) o superior
- **Almacenamiento:** ~100 MB libres
- **Conexión:** No requerida para operación diaria (solo para sincronizar)
- **Cámara:** Requerida para prueba virtual de monturas

2. Primeros Pasos

2.1 Inicio de Sesión

Al abrir la app por primera vez verás la pantalla de inicio de sesión:

1. Ingresá tu **correo electrónico** y **contraseña** (proporcionados por el administrador)
2. Presioná **Iniciar Sesión**
3. Si es tu primer inicio, se te pedirá crear un **PIN de 6 dígitos** para acceso rápido

Tip: El PIN te permite acceder sin internet. No lo compartas.

2.2 Pantalla Principal

Una vez dentro, ves el **menú lateral** con las siguientes secciones:

Sección	Descripción
 Pacientes	Gestión de pacientes
 Evaluaciones	Exámenes optométricos
 Dispensaciones	Órdenes de trabajo
 Monturas	Inventario de monturas
 Prueba Virtual	Try-on de monturas con cámara
 Configuración	Ajustes del sistema

2.3 Navegación

Deslízalo desde el borde izquierdo o presioná el ícono ☰ en la esquina superior izquierda para abrir el menú de navegación.

3. Pacientes

3.1 Registrar un Paciente Nuevo

1. Desde el menú, seleccioná **Pacientes**
2. Presioná el botón + (esquina inferior derecha)
3. Completá los campos obligatorios (*):
 - **Nombre completo**
 - **Teléfono**
 - **Edad**
4. Opcionalmente agregá DNI, email, dirección, ocupación, etc.
5. Presioná **Guardar**

3.2 Buscar Pacientes

Usá el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de pacientes. Buscá por nombre, teléfono o DNI.

3.3 Historial del Paciente

Al seleccionar un paciente, ves su ficha con:

- **Información general:** datos personales
- **Historia optométrica:** código único de historial
- **Evaluaciones:** lista de exámenes realizados
- **Dispensaciones:** órdenes de trabajo asociadas
- **Saldo pendiente:** deuda actual del paciente

3.4 Editar o Eliminar Paciente

- Presioná el ícono  para editar
- Presioná el ícono  para eliminar (requiere permisos de administrador)

IMPORTANTE: Eliminar un paciente es permanente. Solo administradores pueden hacerlo.

4. Evaluaciones Optométricas

4.1 Crear una Evaluación

1. Desde la ficha del paciente, presioná **Nueva Evaluación**
2. La fecha se establece automáticamente al día de hoy
3. Completá las secciones del examen:

4.1.1 Anamnesis

- Motivo de consulta
- Sintomas
- Antecedentes (personales oculares, sistémicos, familiares)
- Medicación y alergias
- Necesidad visual

4.1.2 Agudeza Visual

- **Sin corrección (SC):** Lejos y cerca, OD, OI y AO
- **Con corrección (CC):** Lejos y cerca, OD, OI y AO

4.1.3 Refracción

- **Objetiva:** Esfera, Cilindro, Eje (OD y OI)
- **Subjetiva:** Esfera, Cilindro, Eje (OD y OI)
- **Fórmula final:** Receta con AV

4.1.4 Visión Binocular

- Cover test (6m, 40cm, 10cm)
- PPC (Or, Luz, FrI)
- Reflejos (fotomotor, consensual, acomodativo)
- Estereopsis, Lang, Worth
- Forias (pH Od/Oi), Kappa

4.1.5 Salud Ocular

- Schirmer (OD/OI)
- OSDI (puntuación y clasificación)
- Sensibilidad de contraste
- Amsler, Campo visual
- Ishihara, Farnsworth

4.1.6 Diagnóstico Automático

OptoApp detecta automáticamente:

- **Presbicia:** basado en edad + ADD
- **Anisometropia:** diferencia ≥ 1.00 D entre ojos
- **Ambliopía:** basado en diferencias de AV

4.1.7 Contactología

- Lentes de contacto (OD/OI): Esf, Cil, Eje
- Radio base, diámetro
- Laboratorio, material, tipo
- Fecha de adaptación

4.2 DIP y DNP

La evaluación incluye campos para:

- **DIP** (Distancia Interpupilar): lejos, cerca, intermedio
- **DIP Total** en mm
- **DNP** (Distancia Naso-Pupilar): OD y OI en mm

Estos valores son críticos para la prueba virtual de monturas y la dispensación de lentes.

4.3 Próxima Cita

Configurará la fecha de la próxima cita y el estado (programada, confirmada, asistió, no asistió, reprogramada).

5. Dispensación (Órdenes de Trabajo)

5.1 Crear una Dispensación

1. Desde la ficha del paciente, presioná **Nueva Dispensación**
2. Seleccioná la **montura** del inventario
3. Configurar los detalles del lente:
 - Tipo de lente (monofocal, bifocal, progresivo, ocupacional)
 - Material (orgánico, policarbonato, 1.67, 1.74, etc.)
 - Color
 - Tratamientos (antirreflejo, fotocromático, blue-cut, etc.)
 - Distancia lente y altura
 - Para bifocales: subtipo (Flaptop, Invisible)
 - Para progresivos/ocupacionales: altura segmento
4. Agregá notas de diseño si es necesario

5.2 Múltiples Lentes por OT

Cada dispensación puede tener 1 o más items (lentes). Usá el botón **Agregar Lente** para añadir lentes adicionales.

5.3 Precios y Pagos

- Ingresá el **monto total** de la dispensación
- Especificá el **método de pago** (efectivo, débito, crédito, transferencia, etc.)
- Registrá el **monto pagado** (puede ser parcial)
- El saldo pendiente se calcula automáticamente

5.4 Estado de Entrega

Estado	Descripción
--------	-------------

Pendiente	OT creada, no entregada
Entregado	OT completa, entregada al paciente

6. Inventario de Monturas

6.1 Agregar una Montura

1. Desde el menú, seleccioná **Monturas**
2. Presioná + (esquina inferior derecha)
3. Completá los campos:
 - **SKU**: código único del producto (*)
 - **Marca / Fabricante** (*)
 - **Modelo / Nombre** (*)
 - Color / Variedad
 - Talla / Tamaño
 - **Tipo de Aro**: Aro Completo, Semi al aire, Al aire (*)
 - **Material**: Acetato, Metal, Carey, Econ (*)
 - Costo unitario
 - Precio de venta
 - Stock inicial y mínimo
 - **Ancho (mm)**: ancho total del frente
 - **Puente (mm)**: distancia del puente
 - **Altura (mm)**: altura del lente
 - **Imagen**: URI de la imagen PNG de la montura (para prueba virtual)

6.2 Imagen para Prueba Virtual

Para que la montura funcione en la Prueba Virtual, necesita:

1. Una imagen PNG con **fondo transparente**
2. La imagen debe mostrar la montura de frente
3. Cargá la ruta de la imagen en el campo **Imagen URI**

Formato recomendado: PNG 512×512px, fondo transparente, montura centrada.

6.3 Movimientos de Stock

Cada entrada, salida o ajuste de stock se registra automáticamente en el libro de movimientos. Podés ver el historial desde la ficha de cada montura.

6.4 Alerta de Stock Mínimo

Cuando el stock actual está por debajo del mínimo configurado, la montura se marca visualmente para alertar al usuario.

7. Prueba Virtual de Monturas

7.1 ¿Qué es la Prueba Virtual?

La Prueba Virtual usa la cámara de tu dispositivo para mostrar cómo se ve una montura en el rostro del paciente. Usa **MediaPipe Face Mesh** para detectar 468 puntos faciales y superpone la montura 2D escalada según la **DIP** del

paciente.

7.2 Requisitos

- Paciente con **evaluación** que tenga **DIP** registrada
- Montura con **ancho (mm)**, **punte (mm)** e **imagen PNG**
- Permiso de cámara y almacenamiento

7.3 Cómo Usarla

1. Desde el menú, seleccioná **Prueba Virtual**
2. Seleccioná el **paciente** (se cargará su DIP automáticamente)
3. Elegí una foto:
 - **Galería**: seleccioná una foto existente del paciente
 - **Cámara**: sacá una foto (próximamente)
4. La app detectará el rostro automáticamente
5. Seleccioná una **montura** del inventario
6. La montura se superpondrá escalada según la DIP
7. Ajustá posición y escala si es necesario:
 - Deslizá para mover
 - Pellizcá para escalar
8. **Guardá las medidas**: las mediciones faciales se guardan en la evaluación del paciente
9. **Guardá la imagen**: exportá el resultado a la galería
10. **Compartí**: enviá el resultado por WhatsApp u otras apps

7.4 Mediciones que se Toman

Medida	Descripción	Se guarda en
DIP	Distancia entre pupilas (mm)	Evaluación → dipTotalMm
DNP OD	Distancia nariz-pupila derecha	Evaluación → dnpOdMm
DNP OI	Distancia nariz-pupila izquierda	Evaluación → dnpOiMm
Altura segmento	Altura para lente progresivo/ocupacional	Evaluación (para dispensación)

7.5 Tipos de Lente y Altura de Segmento

Tipo	Cálculo de altura
Flaptop	Párpado inferior + 3mm
Invisible	En el párpado inferior
Progresivo	Centro de la pupila (0mm de offset)
Ocupacional	Centro de la pupila (mismo que progresivo)

7.6 Solución de Problemas

Problema	Causa	Solución
"No se detectó un rostro"	Foto sin rostro visible	Usá una foto frontal con buena iluminación

"Rostro poco claro"	Baja confianza (>0.8)	Mejor iluminación, rostro de frente
Montura no aparece	Falta imagen o medidas	Cargá PNG transparente y ancho/puente en mm
Medidas no se guardan	DIP no disponible	Registrá una evaluación con DIP primero

8. Servicios Extras

8.1 Crear un Servicio Extra

1. Desde la ficha del paciente, seleccioná la pestaña **Servicios**
2. Presioná **Nuevo Servicio**
3. Completá:
 - Descripción del servicio
 - Monto total
 - A cuenta (pago inicial)
 - Método de pago

8.2 Estados

- **Pendiente:** servicio creado, no completado
- **Entregado:** servicio finalizado

9. Pagos y Caja

9.1 Registrar un Pago

Los pagos se registran automáticamente al crear una dispensación o servicio extra. También podés registrar pagos adicionales desde la ficha correspondiente.

9.2 Métodos de Pago

- Efectivo
- Débito
- Crédito
- Transferencia
- QR
- Otro

9.3 Control de Caja

El sistema mantiene un registro de todos los pagos con:

- Fecha
- Monto
- Método de pago
- Nota (opcional)

10. Sincronización y Offline

10.1 ¿Cómo Funciona?

OptoApp usa una arquitectura **offline-first**:

1. **Todo se guarda localmente** en el dispositivo (SQLite vía Room)
2. **La sincronización es automática** cuando hay conexión a internet
3. **Podés trabajar sin internet** todo el día

10.2 Orden de Sincronización

1. Pacientes
2. Evaluaciones
3. Dispensaciones
4. Servicios Extra
5. Pagos

10.3 Forzar Sincronización

En Configuración → Sincronización, presioná el botón **Sincronizar Ahora**.

10.4 Respaldo

El sistema realiza respaldos automáticos de la base de datos local. También podés exportar un respaldo manual desde Configuración → Respaldo.

Tip: *Hacé un respaldo antes de actualizar la app.*

11. Configuración del Sistema

11.1 Perfil de la Óptica

Desde Configuración podés actualizar:

- Nombre de la óptica
- Dirección
- Teléfono
- Configuración fiscal

11.2 Gestión de Miembros

Los administradores pueden invitar nuevos miembros, asignar roles y gestionar permisos.

11.3 Plan y Suscripción

Desde Configuración → Plan podés ver el plan actual (Gratuito, Profesional, Multisede) y gestionar la suscripción.

11.4 PIN de Acceso

Podés cambiar tu PIN de 6 dígitos desde Configuración → Seguridad.

12. Roles y Permisos

12.1 Roles Disponibles

Rol	Descripción
Admin	Acceso completo a todas las funciones

Gerente	Gestión operativa sin configurar plan
Cajero	Pagos y cierre de caja
Especialista	Evaluaciones y dispensaciones
Asesor / Ventas	Pacientes, monturas y pruebas virtuales
Invitado	Solo lectura

12.2 Permisos por Rol

Función	Admin	Gerente	Cajero	Especialista	Asesor	Invitado
Pacientes CRUD	✓	✓	✗	✓	✓	✓ (solo lectura)
Evaluaciones CRUD	✓	✓	✗	✓	✗	✓ (solo lectura)
Dispensaciones	✓	✓	✗	✓	✓	✓ (solo lectura)
Monturas	✓	✓	✗	✗	✓	✓ (solo lectura)
Prueba Virtual	✓	✓	✗	✓	✓	✓ (solo lectura)
Pagos	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Configuración	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Miembros	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Cierre de Caja	✓	✓	✓	✗	✗	✗

13. Solución de Problemas

13.1 La app no sincroniza

1. Verificá que tengas conexión a internet
2. Andá a Configuración → Sincronización
3. Presioná **Sincronizar Ahora**
4. Si el problema persiste, cerrá sesión y volvé a iniciar

13.2 Error de migración al abrir

Si ves "No se pudo abrir la base local por un conflicto de migración":

1. No desinstales la app (tus datos están seguros)
2. Contactá al administrador
3. Exportá un respaldo desde la versión anterior si está disponible

13.3 Prueba Virtual no funciona

Verificá:

- ¿La montura tiene imagen PNG? (campo Imagen URI)
- ¿La montura tiene ancho y puente en mm?
- ¿El paciente tiene una evaluación con DIP?

- ¿La foto tiene un rostro visible y bien iluminado?

13.4 Contacto y Soporte

Ante cualquier problema:

- Consultá con el administrador de tu óptica
- Revisá esta guía
- Verificá que tengas la última versión de la app

Apéndice A: Glosario

Término	Significado
OD	Ojo derecho (Oculus Dexter)
OI	Ojo izquierdo (Oculus Sinister)
AO	Ambos ojos (Ambos Oculi)
AV	Agudeza visual
SC	Sin corrección
CC	Con corrección
DIP	Distancia Interpupilar
DNP	Distancia Naso-Pupilar
OT	Orden de Trabajo
ADD	Adición (para presbicia)
Esf	Esfera (graduación)
Cil	Cilindro (graduación)
Eje	Eje del cilindro

Apéndice B: Atajos y Tips

- **Búsqueda rápida:** usá el campo de búsqueda en cualquier lista
- **PIN rápido:** configurá un PIN para acceso sin internet
- **Respaldo automático:** la app respalda al abrir si pasaron más de 24h
- **Offline-first:** todo funciona sin internet, la sincronización es automática